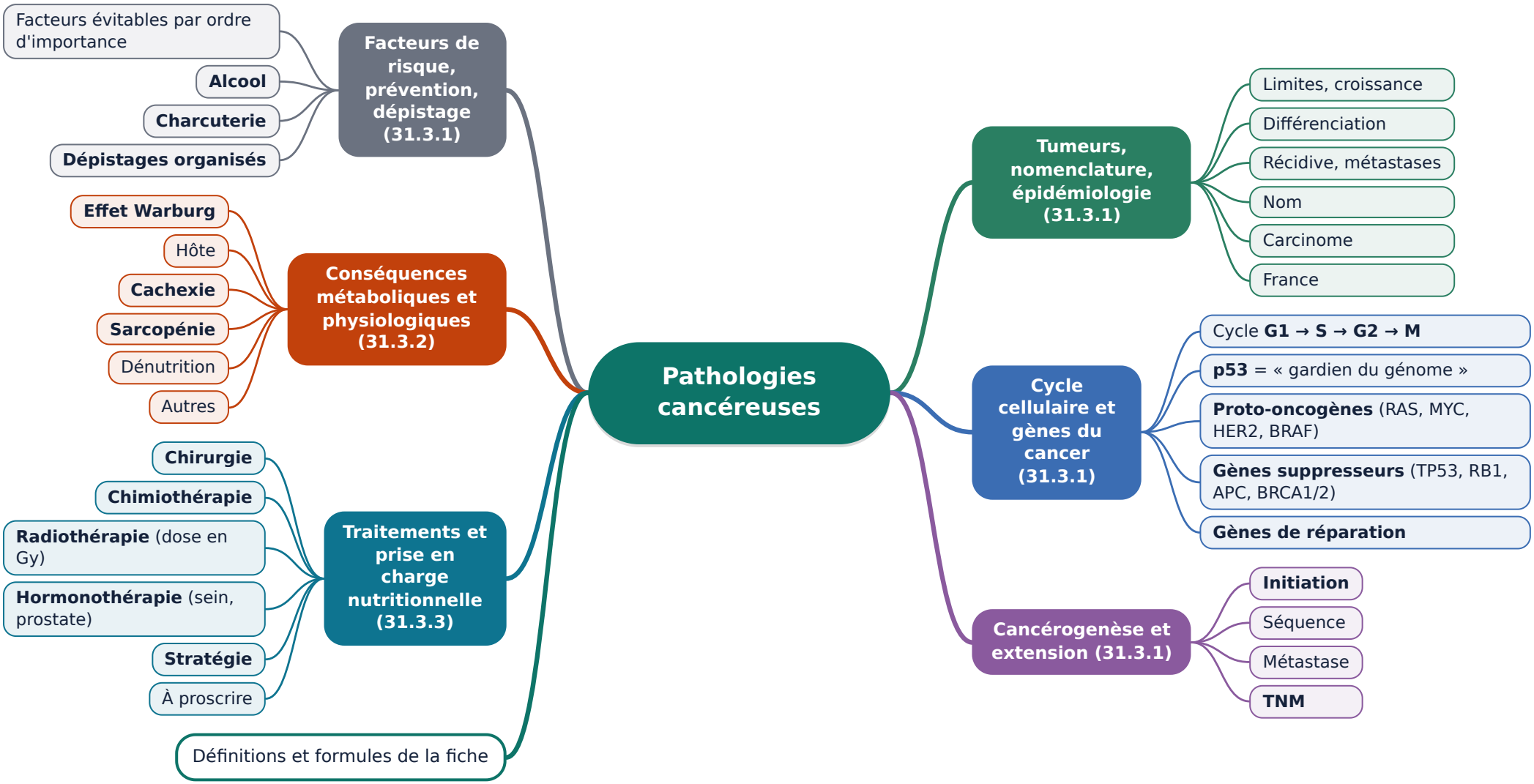
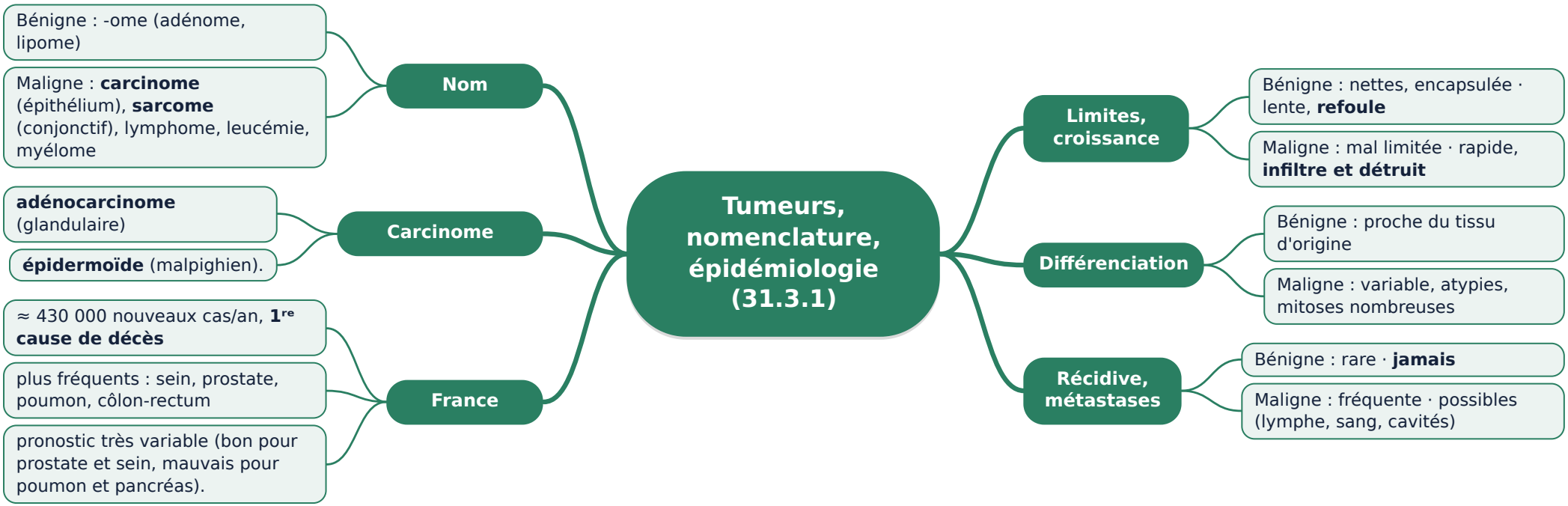
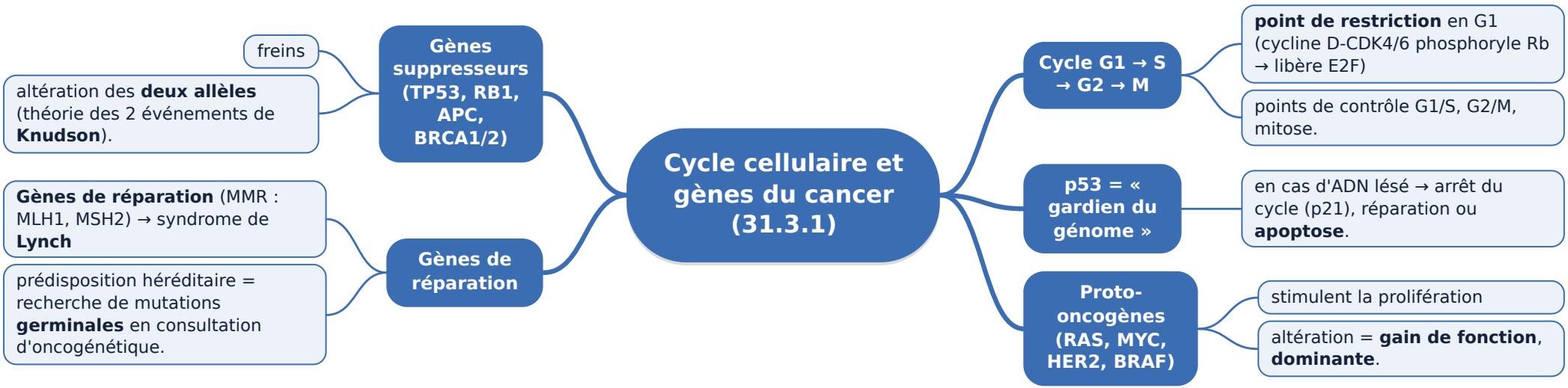
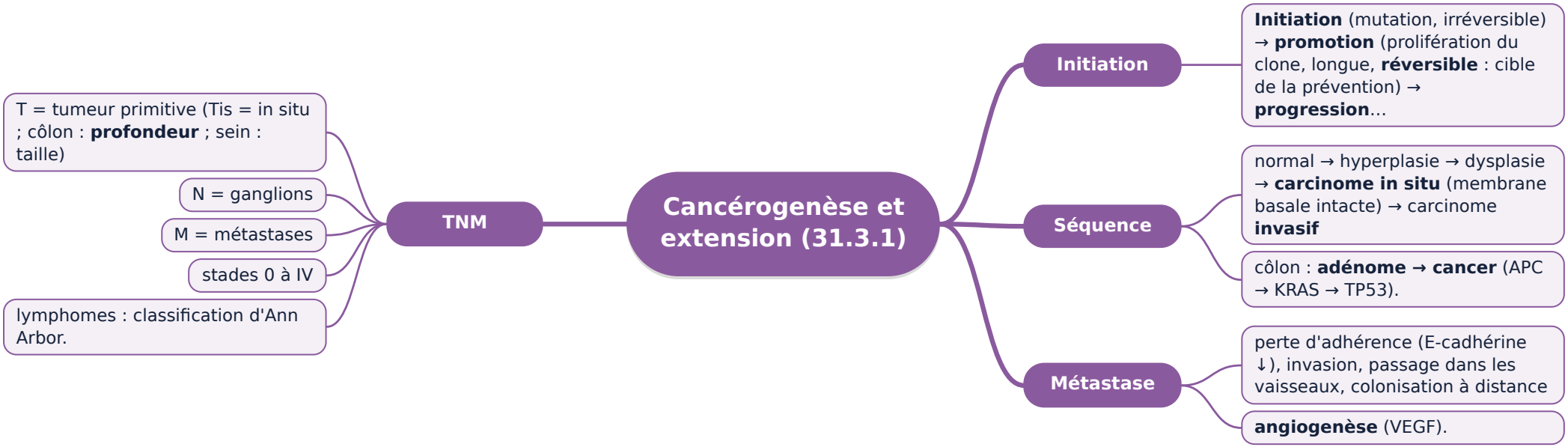
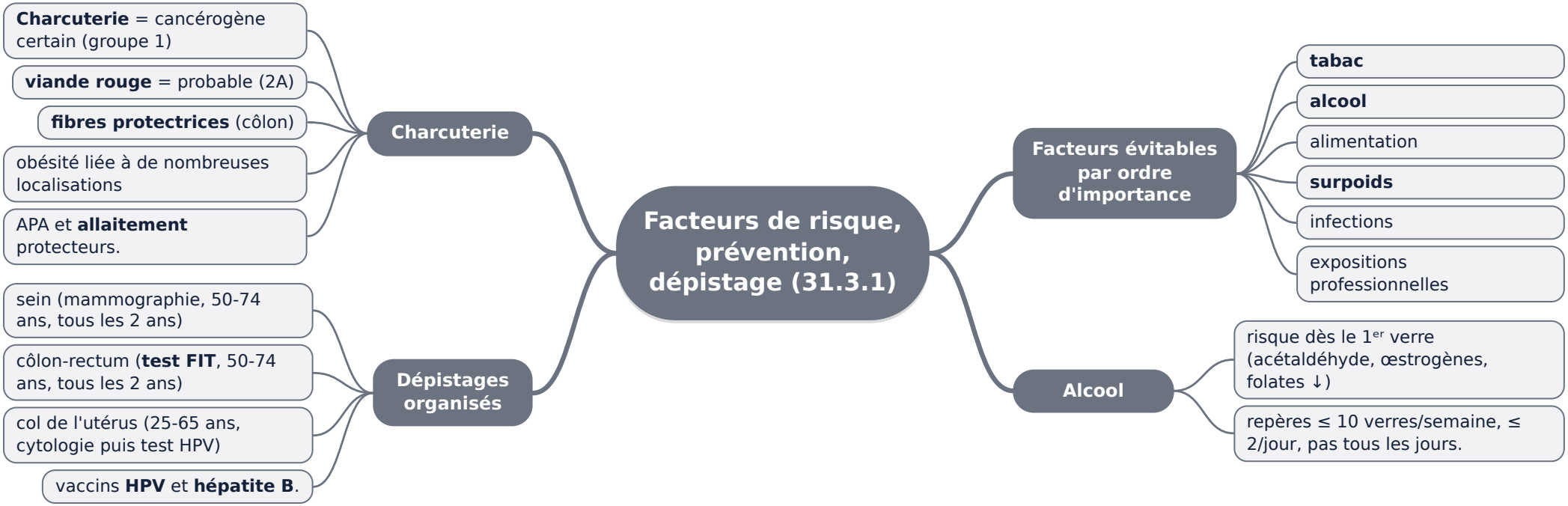
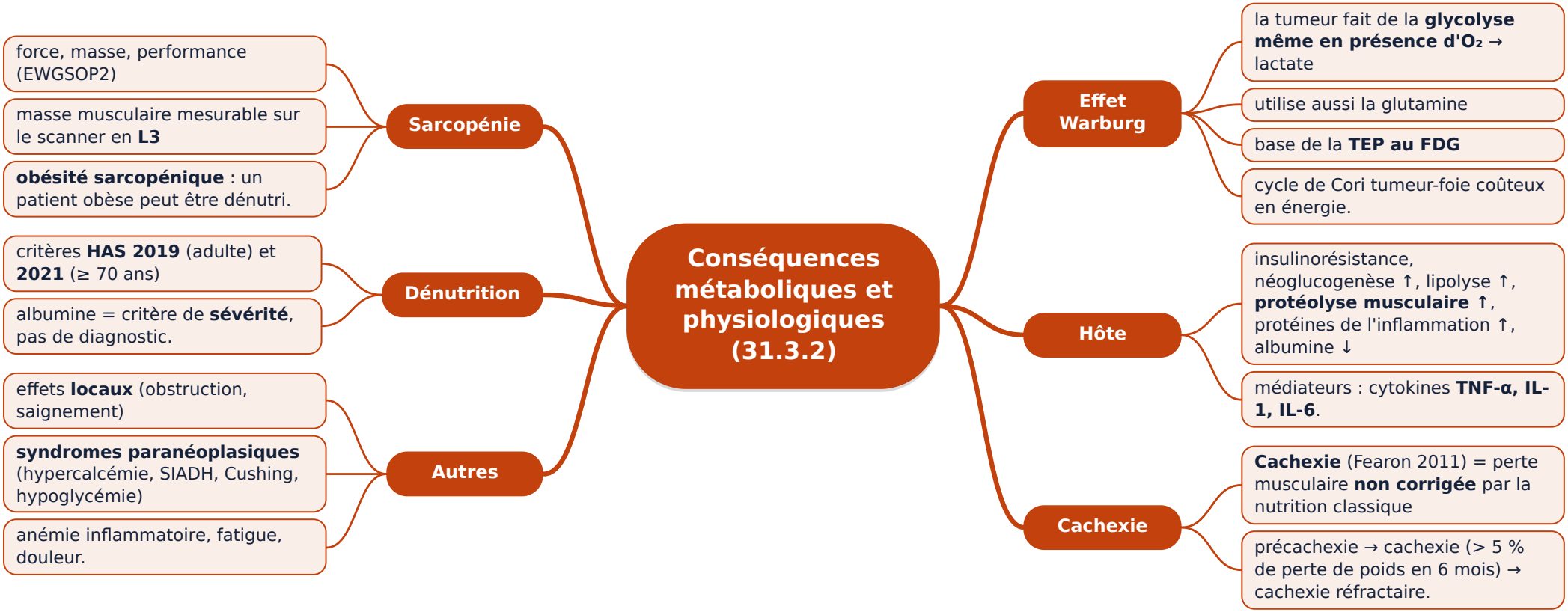

Pathologies cancéreuses
Facteurs de risque, prévention, dépistage (31.3.1)
Facteurs évitables par ordre d'importance
Alcool
Charcuterie
Dépistages organisés
Conséquences métaboliques et physiologiques (31.3.2)
Effet Warburg
Hôte
Cachexie
Sarcopénie
Dénutrition
Autres
Traitements et prise en charge nutritionnelle (31.3.3)
Chirurgie
Chimiothérapie
Radiothérapie (dose en Gy)
Hormonothérapie (sein, prostate)
Stratégie
À proscrire
Définitions et formules de la fiche
Tumeurs, nomenclature, épidémiologie (31.3.1)
Limites, croissance
Différenciation
Récidive, métastases
Nom
Carcinome
France
Cycle cellulaire et gènes du cancer (31.3.1)
Cycle G1 → S → G2 → M
p53 = « gardien du génome »
Proto-oncogènes (RAS, MYC, HER2, BRAF)
Gènes suppresseurs (TP53, RB1, APC, BRCA1/2)
Gènes de réparation
Cancérogenèse et extension (31.3.1)
Initiation
Séquence
Métastase
TNM

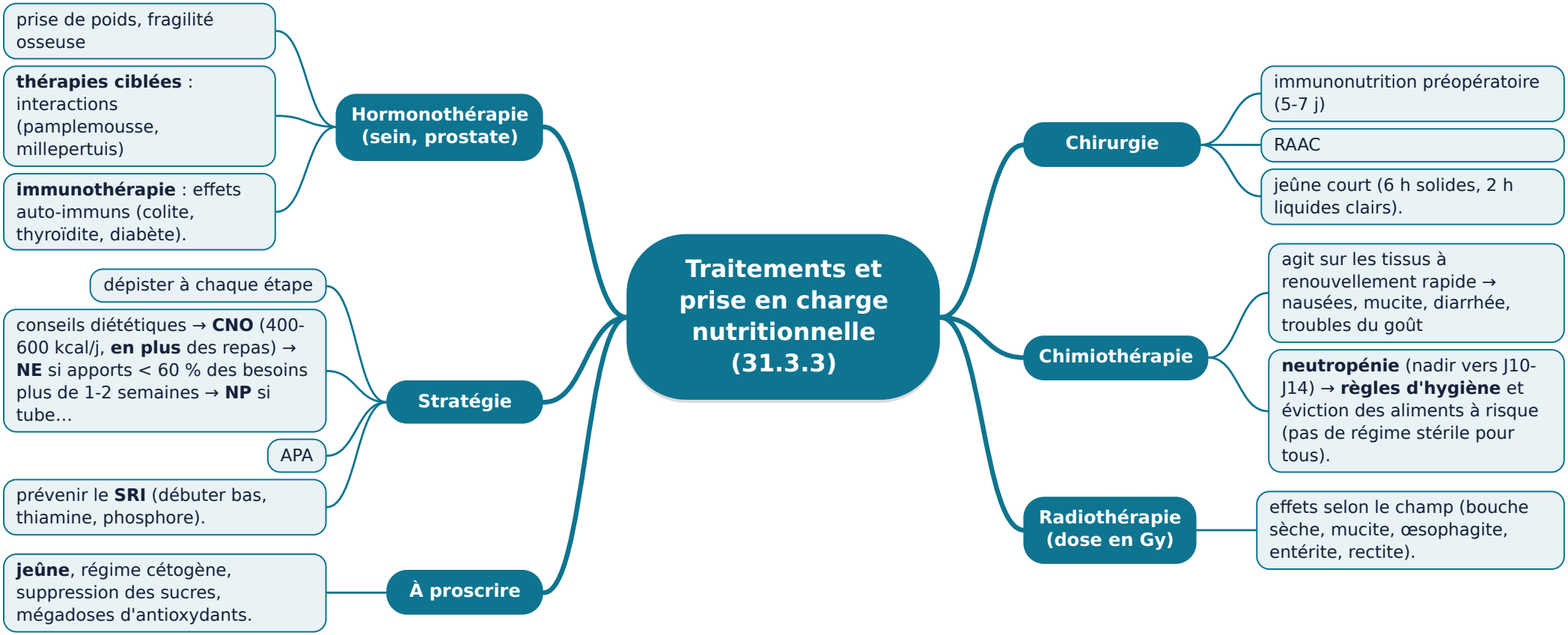

Tumeurs, nomenclature, épidémiologie (31.3.1)
Nom
Bénigne : -ome (adénome, lipome)
Maligne : carcinome (épithélium), sarcome (conjonctif), lymphome, leucémie, myélome
Carcinome
adénocarcinome (glandulaire)
épidermoïde (malpighien).
France
≈ 430 000 nouveaux cas/an, 1re cause de décès
plus fréquents : sein, prostate, poumon, côlon-rectum
pronostic très variable (bon pour prostate et sein, mauvais pour poumon et pancréas).
Limites, croissance
Bénigne : nettes, encapsulée · lente, refoule
Maligne : mal limitée · rapide, infiltre et détruit
Différenciation
Bénigne : proche du tissu d'origine
Maligne : variable, atypies, mitoses nombreuses
Récidive, métastases
Bénigne : rare · jamais
Maligne : fréquente · possibles (lymphe, sang, cavités)

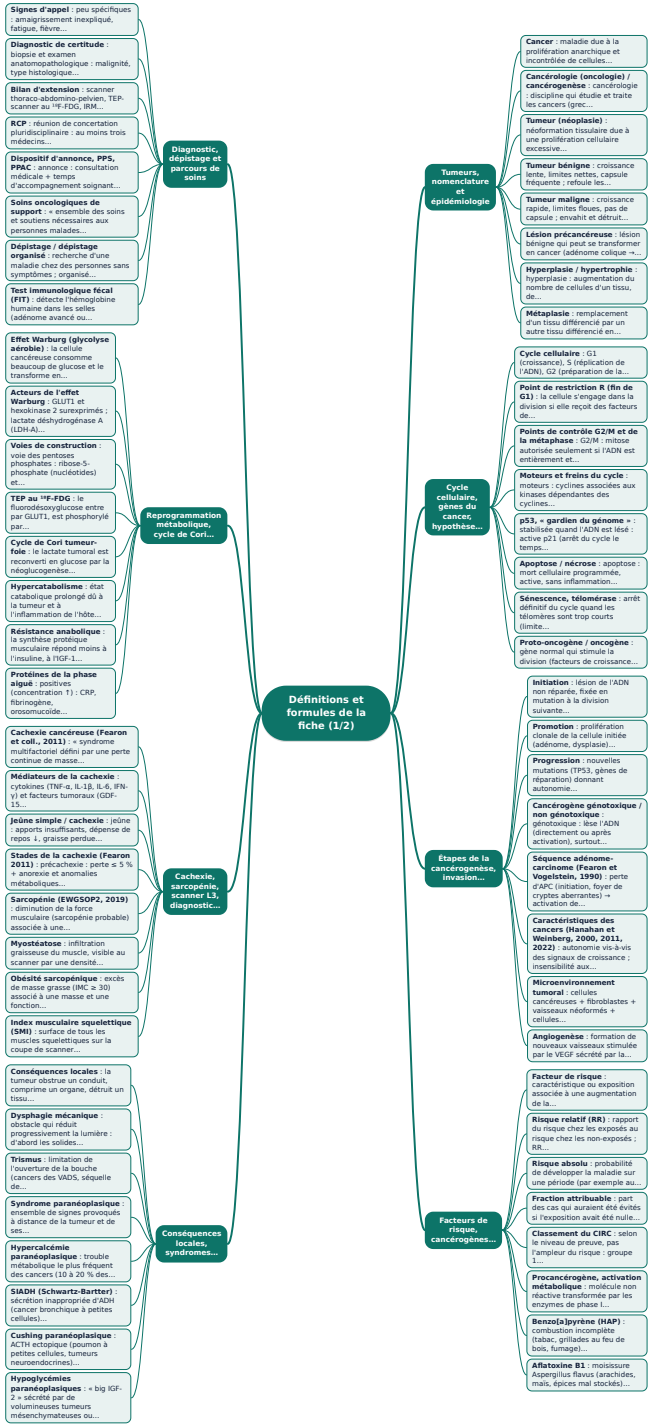

Cycle cellulaire et gènes du cancer (31.3.1)
Gènes suppresseurs (TP53, RB1, APC, BRCA1/2)
freins
altération des deux allèles (théorie des 2 événements de Knudson).
Gènes de réparation
Gènes de réparation (MMR : MLH1, MSH2) → syndrome de Lynch
prédisposition héréditaire = recherche de mutations germinales en consultation d'oncogénétique.
Cycle G1 → S → G2 → M
point de restriction en G1 (cycline D-CDK4/6 phosphoryle Rb → libère E2F)
points de contrôle G1/S, G2/M, mitose.
p53 = « gardien du génome »
en cas d'ADN lésé → arrêt du cycle (p21), réparation ou apoptose.
Proto-oncogènes (RAS, MYC, HER2, BRAF)
stimulent la prolifération
altération = gain de fonction, dominante.


Cancérogenèse et extension (31.3.1)
TNM
T = tumeur primitive (Tis = in situ ; côlon : profondeur ; sein : taille)
N = ganglions
M = métastases
stades 0 à IV
lymphomes : classification d'Ann Arbor.
Initiation
Initiation (mutation, irréversible) → promotion (prolifération du clone, longue, réversible : cible de la prévention) → progression…
Séquence
normal → hyperplasie → dysplasie → carcinome in situ (membrane basale intacte) → carcinome invasif
côlon : adénome → cancer (APC → KRAS → TP53).
Métastase
perte d'adhérence (E-cadhérine ↓), invasion, passage dans les vaisseaux, colonisation à distance
angiogenèse (VEGF).

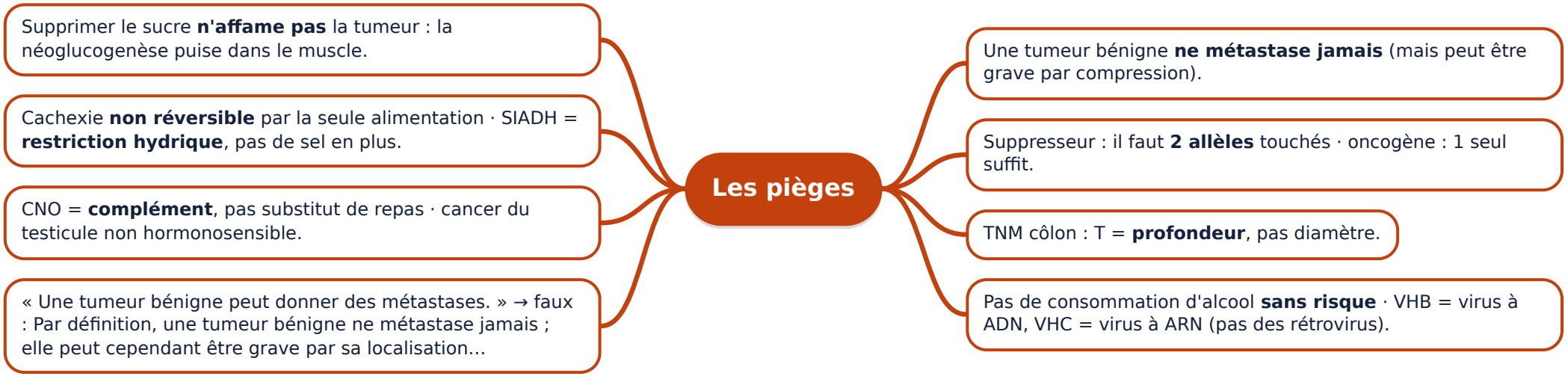

Facteurs de risque, prévention, dépistage (31.3.1)
Facteurs évitables par ordre d'importance
tabac
alcool
alimentation
surpoids
infections
expositions professionnelles
Alcool
risque dès le 1er verre (acétaldéhyde, œstrogènes, folates ↓)
repères ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour, pas tous les jours.
Dépistages organisés
sein (mammographie, 50-74 ans, tous les 2 ans)
côlon-rectum (test FIT, 50-74 ans, tous les 2 ans)
col de l'utérus (25-65 ans, cytologie puis test HPV)
vaccins HPV et hépatite B.
Charcuterie
Charcuterie = cancérogène certain (groupe 1)
viande rouge = probable (2A)
fibres protectrices (côlon)
obésité liée à de nombreuses localisations
APA et allaitement protecteurs.

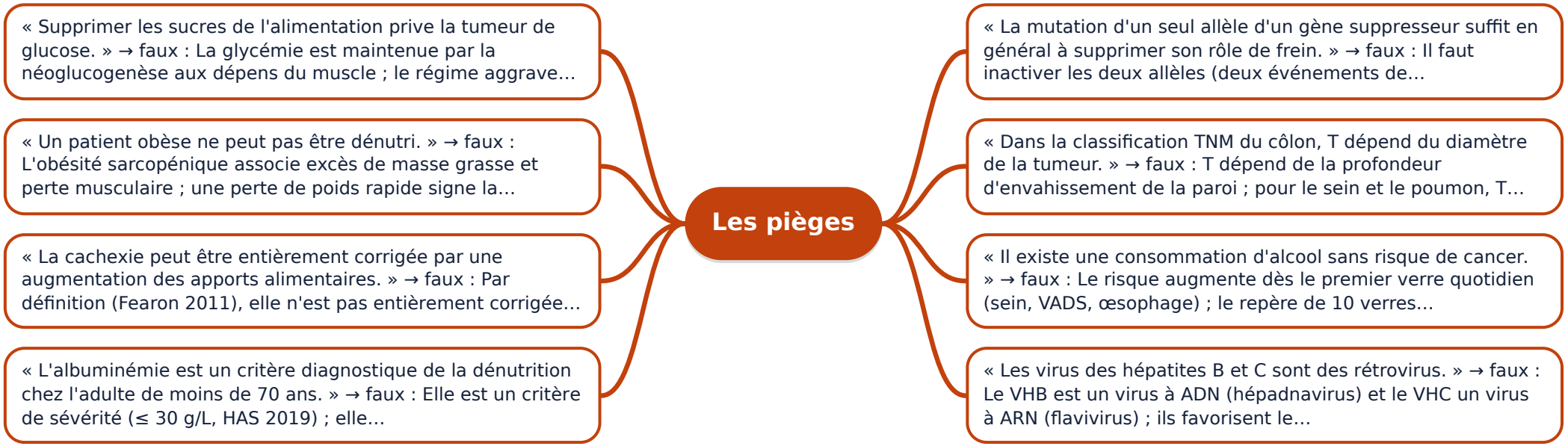

Conséquences métaboliques et physiologiques (31.3.2)
Sarcopénie
force, masse, performance (EWGSOP2)
masse musculaire mesurable sur le scanner en L3
obésité sarcopénique : un patient obèse peut être dénutri.
Dénutrition
critères HAS 2019 (adulte) et 2021 (≥ 70 ans)
albumine = critère de sévérité, pas de diagnostic.
Autres
effets locaux (obstruction, saignement)
syndromes paranéoplasiques (hypercalcémie, SIADH, Cushing, hypoglycémie)
anémie inflammatoire, fatigue, douleur.
Effet Warburg
la tumeur fait de la glycolyse même en présence d'O₂ → lactate
utilise aussi la glutamine
base de la TEP au FDG
cycle de Cori tumeur-foie coûteux en énergie.
Hôte
insulinorésistance, néoglucogenèse ↑, lipolyse ↑, protéolyse musculaire ↑, protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓
médiateurs : cytokines TNF-α, IL-1, IL-6.
Cachexie
Cachexie (Fearon 2011) = perte musculaire non corrigée par la nutrition classique
précachexie → cachexie (> 5 % de perte de poids en 6 mois) → cachexie réfractaire.


Traitements et prise en charge nutritionnelle (31.3.3)
Hormonothérapie (sein, prostate)
prise de poids, fragilité osseuse
thérapies ciblées : interactions (pamplemousse, millepertuis)
immunothérapie : effets auto-immuns (colite, thyroïdite, diabète).
Stratégie
dépister à chaque étape
conseils diététiques → CNO (400-600 kcal/j, en plus des repas) → NE si apports < 60 % des besoins plus de 1-2 semaines → NP si tube...
APA
prévenir le SRI (débuter bas, thiamine, phosphore).
À proscrire
jeûne, régime cétogène, suppression des sucres, mégadoses d'antioxydants.
Chirurgie
immunonutrition préopératoire (5-7 j)
RAAC
jeûne court (6 h solides, 2 h liquides clairs).
Chimiothérapie
agit sur les tissus à renouvellement rapide → nausées, mucite, diarrhée, troubles du goût
neutropénie (nadir vers J10-J14) → règles d'hygiène et éviction des aliments à risque (pas de régime stérile pour tous).
Radiothérapie (dose en Gy)
effets selon le champ (bouche sèche, mucite, œsophagite, entérite, rectite).


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Diagnostic, dépistage et parcours de soins
Signes d'appel : peu spécifiques : amaigrissement inexpliqué, fatigue, fièvre...
Diagnostic de certitude : biopsie et examen anatomopathologique : malignité, type histologique...
Bilan d'extension : scanner thoraco-abdomino-pelvien, TEP-scanner au ¹⁸F-FDG, IRM...
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire : au moins trois médecins...
Dispositif d'annonce, PPS, PPAC : annonce : consultation médicale + temps d'accompagnement soignant...
Soins oncologiques de support : « ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades...
Dépistage / dépistage organisé : recherche d'une maladie chez des personnes sans symptômes ; organisé...
Test immunologique fécal (FIT) : détecte l'hémoglobine humaine dans les selles (adénome avancé ou...
Reprogrammation métabolique, cycle de Cori...
Effet Warburg (glycolyse aérobie) : la cellule cancéreuse consomme beaucoup de glucose et le transforme en...
Acteurs de l'effet Warburg : GLUT1 et hexokinase 2 surexprimés ; lactate déshydrogénase A (LDH-A)...
Voies de construction : voie des pentoses phosphates : ribose-5-phosphate (nucléotides) et...
TEP au ¹⁸F-FDG : le fluorodésoxyglucose entre par GLUT1, est phosphorylé par...
Cycle de Cori tumeur-foie : le lactate tumoral est reconverti en glucose par la néoglucogenèse...
Hypercatabolisme : état catabolique prolongé dû à la tumeur et à l'inflammation de l'hôte...
Résistance anabolique : la synthèse protéique musculaire répond moins à l'insuline, à l'IGF-1...
Protéines de la phase aiguë : positives (concentration ↑) : CRP, fibrinogène, orosomucoïde...
Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic...
Cachexie cancéreuse (Fearon et coll., 2011) : « syndrome multifactoriel défini par une perte continue de masse...
Médiateurs de la cachexie : cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ) et facteurs tumoraux (GDF-15...
Jeûne simple / cachexie : jeûne : apports insuffisants, dépense de repos ↓, graisse perdue...
Stades de la cachexie (Fearon 2011) : précachexie : perte ≤ 5 % + anorexie et anomalies métaboliques...
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : diminution de la force musculaire (sarcopénie probable) associée à une...
Myostéatose : infiltration graisseuse du muscle, visible au scanner par une densité...
Obésité sarcopénique : excès de masse grasse (IMC ≥ 30) associé à une masse et une fonction...
Index musculaire squelettique (SMI) : surface de tous les muscles squelettiques sur la coupe de scanner...
Conséquences locales, syndromes...
Conséquences locales : la tumeur obstrue un conduit, comprime un organe, détruit un tissu...
Dysphagie mécanique : obstacle qui réduit progressivement la lumière : d'abord les solides...
Trismus : limitation de l'ouverture de la bouche (cancers des VADS, séquelle de...
Syndrome paranéoplasique : ensemble de signes provoqués à distance de la tumeur et de ses...
Hypercalcémie paranéoplasique : trouble métabolique le plus fréquent des cancers (10 à 20 % des...
SIADH (Schwartz-Bartter) : sécrétion inappropriée d'ADH (cancer bronchique à petites cellules)...
Cushing paranéoplasique : ACTH ectopique (poumon à petites cellules, tumeurs neuroendocrines)...
Hypoglycémies paranéoplasiques : « big IGF-2 » sécrété par de volumineuses tumeurs mésenchymateuses ou...
Tumeurs, nomenclature et épidémiologie
Cancer : maladie due à la prolifération anarchique et incontrôlée de cellules...
Cancérologie (oncologie) / cancérogenèse : cancérologie : discipline qui étudie et traite les cancers (grec...
Tumeur (néoplasie) : néoformation tissulaire due à une prolifération cellulaire excessive...
Tumeur bénigne : croissance lente, limites nettes, capsule fréquente ; refoule les...
Tumeur maligne : croissance rapide, limites floues, pas de capsule ; envahit et détruit...
Lésion précancéreuse : lésion bénigne qui peut se transformer en cancer (adénome colique →...
Hyperplasie / hypertrophie : hyperplasie : augmentation du nombre de cellules d'un tissu, de...
Métaplasie : remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié en...
Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse...
Cycle cellulaire : G1 (croissance), S (réplication de l'ADN), G2 (préparation de la...
Point de restriction R (fin de G1) : la cellule s'engage dans la division si elle reçoit des facteurs de...
Points de contrôle G2/M et de la métaphase : G2/M : mitose autorisée seulement si l'ADN est entièrement et...
Moteurs et freins du cycle : moteurs : cyclines associées aux kinases dépendantes des cyclines...
p53, « gardien du génome » : stabilisée quand l'ADN est lésé : active p21 (arrêt du cycle le temps...
Apoptose / nécrose : apoptose : mort cellulaire programmée, active, sans inflammation...
Sénescence, télomérase : arrêt définitif du cycle quand les télomères sont trop courts (limite...
Proto-oncogène / oncogène : gène normal qui stimule la division (facteurs de croissance...
Étapes de la cancérogenèse, invasion...
Initiation : lésion de l'ADN non réparée, fixée en mutation à la division suivante...
Promotion : prolifération clonale de la cellule initiée (adénome, dysplasie)...
Progression : nouvelles mutations (TP53, gènes de réparation) donnant autonomie...
Cancérogène génotoxique / non génotoxique : génotoxique : lèse l'ADN (directement ou après activation), surtout...
Séquence adénome-carcinome (Fearon et Vogelstein, 1990) : perte d'APC (initiation, foyer de cryptes aberrantes) → activation de...
Caractéristiques des cancers (Hanahan et Weinberg, 2000, 2011, 2022) : autonomie vis-à-vis des signaux de croissance ; insensibilité aux...
Microenvironnement tumoral : cellules cancéreuses + fibroblastes + vaisseaux néoformés + cellules...
Angiogenèse : formation de nouveaux vaisseaux stimulée par le VEGF sécrété par la...
Facteurs de risque, cancérogènes...
Facteur de risque : caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la...
Risque relatif (RR) : rapport du risque chez les exposés au risque chez les non-exposés ; RR...
Risque absolu : probabilité de développer la maladie sur une période (par exemple au...
Fraction attribuable : part des cas qui auraient été évités si l'exposition avait été nulle...
Classement du CIRC : selon le niveau de preuve, pas l'ampleur du risque : groupe 1...
Procancérogène, activation métabolique : molécule non réactive transformée par les enzymes de phase I...
Benzo[a]pyrène (HAP) : combustion incomplète (tabac, grillades au feu de bois, fumage)...
Aflatoxine B1 : moisissure Aspergillus flavus (arachides, maïs, épices mal stockés)...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO…
Stratégie graduée (ESPEN 2021, SFNCM-AFSOS) : dépistage dès le diagnostic puis à chaque consultation → (1) conseil…
Enrichissement : augmenter la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume…
Compléments nutritionnels oraux (CNO) : produits hyperénergétiques (≥ 1,5 kcal/mL) et hyperprotidiques…
Nutrition entérale : sonde nasogastrique (< 4 semaines) ou gastrostomie (au-delà de 4 à 6…
Nutrition parentérale : voie veineuse centrale (chambre implantable, PICC), mélanges ternaires…
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : renutrition trop rapide d'un patient très dénutri : l'insuline fait…
Activité physique adaptée (APA) : soin de support le mieux démontré : fatigue ↓ (≈ 30 %), masse et force…
Fin de vie : objectif de confort et de plaisir ; suppression des restrictions…
Applications : chirurgies digestives, sujet…
Dumping syndrome précoce : 15 à 30 min après un repas hyperosmolaire après gastrectomie : appel…
Dumping tardif : 1 à 3 h après le repas : pic de glycémie, sécrétion excessive…
Gastrectomie totale : satiété précoce, dumping ; absence de facteur intrinsèque…
Duodénopancréatectomie céphalique (Whipple) : insuffisance pancréatique exocrine (stéatorrhée, vitamines A, D, E…
Iléostomie / colostomie : iléostomie : le côlon ne réabsorbe plus eau et sodium, selles…
Oncogériatrie, outil G8 : adapter le traitement à l'âge physiologique ; G8 sur 17 points avant…
Cancers de l'enfant : leucémies (≈ 29 %, dont 80 % de LAL), tumeurs du système nerveux…
Asparaginase (LAL) : prive les blastes d'asparagine mais freine des synthèses protéiques de…
Chirurgie et chimiothérapie : toxicités…
Traitements locaux / généraux : locaux : chirurgie, radiothérapie ; généraux (systémiques)…
Néoadjuvant / adjuvant / concomitant : néoadjuvant : avant la chirurgie (réduire la tumeur) ; adjuvant…
Curage ganglionnaire : ablation des ganglions de drainage, analysés pour établir le stade pN
Immunonutrition : formule enrichie en arginine (NO, lymphocytes T, cicatrisation)…
RAAC : récupération améliorée après chirurgie (HAS 2016) : réalimentation…
Chimiothérapie : médicaments cytotoxiques qui empêchent la division de toutes les…
Familles de cytotoxiques : antimétabolites (5-FU, capécitabine, méthotrexate, gemcitabine : phase…
Tissus à renouvellement rapide : moelle (neutropénie, anémie, thrombopénie), muqueuse digestive…
Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies…
Radiothérapie : rayonnements ionisants (photons X de haute énergie, électrons…
Gray (Gy) : unité de dose absorbée : 1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme de…
Fractionnement : en général 2 Gy par séance, 5 séances par semaine, 5 à 7 semaines…
Curiethérapie / radiothérapie métabolique : curiethérapie : sources radioactives au contact ou dans la tumeur…
Effets selon le champ : tête et cou : mucite (2e-3e semaine), xérostomie souvent définitive…
Effets aigus / tardifs : aigus : pendant le traitement et 2 à 4 semaines après, réversibles…
Cancer hormonosensible : croissance stimulée par une hormone : sein exprimant les récepteurs…
Tamoxifène : modulateur sélectif du récepteur des œstrogènes (antagoniste dans le…


Les pièges
Supprimer le sucre **n'affame pas** la tumeur : la néoglucogenèse puise dans le muscle.
Cachexie **non réversible** par la seule alimentation · SIADH = **restriction hydrique**, pas de sel en plus.
CNO = **complément**, pas substitut de repas · cancer du testicule non hormonosensible.
« Une tumeur bénigne peut donner des métastases. » → faux : Par définition, une tumeur bénigne ne métastase jamais ; elle peut cependant être grave par sa localisation...
Une tumeur bénigne **ne métastase jamais** (mais peut être grave par compression).
Suppresseur : il faut **2 allèles** touchés · oncogène : 1 seul suffit.
TNM côlon : T = **profondeur**, pas diamètre.
Pas de consommation d'alcool **sans risque** · VHB = virus à ADN, VHC = virus à ARN (pas des rétrovirus).


Les pièges
« Supprimer les sucres de l'alimentation prive la tumeur de glucose. » → faux : La glycémie est maintenue par la néoglucogenèse aux dépens du muscle ; le régime aggrave...
« Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : L'obésité sarcopénique associe excès de masse grasse et perte musculaire ; une perte de poids rapide signe la...
« La cachexie peut être entièrement corrigée par une augmentation des apports alimentaires. » → faux : Par définition (Fearon 2011), elle n'est pas entièrement corrigée...
« L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans. » → faux : Elle est un critère de sévérité (≤ 30 g/L, HAS 2019) ; elle...
« La mutation d'un seul allèle d'un gène suppresseur suffit en général à supprimer son rôle de frein. » → faux : Il faut inactiver les deux allèles (deux événements de...
« Dans la classification TNM du côlon, T dépend du diamètre de la tumeur. » → faux : T dépend de la profondeur d'envahissement de la paroi ; pour le sein et le poumon, T...
« Il existe une consommation d'alcool sans risque de cancer. » → faux : Le risque augmente dès le premier verre quotidien (sein, VADS, œsophage) ; le repère de 10 verres...
« Les virus des hépatites B et C sont des rétrovirus. » → faux : Le VHB est un virus à ADN (hépadnavirus) et le VHC un virus à ARN (flavivirus) ; ils favorisent le...